

1. ให้ ? และ @ เป็นตัวดำเนินการ ที่สอดคล้องกับ $x?y = \frac{x}{x+y}$ และ $x@y = x-y$ โดยที่ x

และ y เป็นจำนวนจริงซึ่ง $x+y \neq 0$ จงหาค่าของ $(x?y)@(y?x)$

- ก. $x-y$ ข. $\frac{x-y}{2}$ ค. $\frac{x-y}{x+y}$ ง. $\frac{x-y}{(x+y)^2}$

@ = -

$$(x?y)@(y?x)$$

↓ ↓ ↓

$$\frac{x}{x+y} \quad - \quad \frac{y}{y+x}$$

$\frac{x-y}{x+y}$ ~~≠~~

2. สำหรับ a, b และ c เป็นจำนวนจริง ซึ่ง $a > b$ และ $c < 0$ ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

- (1) $a+c > b+c$ T ✓ (2) $ac < bc$ T ✓ (3) $a-c < b-c$ F ✗

- ก. (1) เท่านั้น ข. (1) และ (2) ค. (2) และ (3) ง. (1), (2) และ (3)

3. กำหนด n เป็นจำนวนเต็มบวก a เป็นจำนวนเต็ม และ $a \bmod n$ แทนการดำเนินการที่ให้ผลลัพธ์เป็นเศษเหลือของการหาร a ด้วย n จงหาค่า $(x^2 + x + 1) \bmod 7$ เมื่อ x สอดคล้องกับ $4x \bmod 7 = 2$

- ก. 0 ข. 1 ค. 2 ง. 3

ลองแทนค่า $x=4$

$$4(4) \bmod 7 = 16 \bmod 7 = 2 \quad \checkmark$$

$$(4^2 + 4 + 1) \bmod 7 = 21 \bmod 7 = 0 \quad \#$$

4. แต่ละข้อต่อไปนี้เป็นจริงกี่ข้อ

- (1): มีจำนวนเฉพาะ 11 ตัว ในช่วงตัวเลข 50 ถึง 100 ✗ ส 10 ตัว
 (2): 1,010,011 เป็นจำนวนเฉพาะ ✗ ข 31 ตัว
 (3): ผลบวกของจำนวนเฉพาะทั้งหมดในช่วงตัวเลข 60 ถึง 70 เป็นเลขคู่ ✓ 61+67=124

- ก. จริง 1 ข้อ ข. จริง 2 ข้อ ค. จริง 3 ข้อ ง. ผิดทุกข้อ

5. สำหรับจำนวนจริง $x > 1$ กำหนด $f(x) = 2x+1$ และ $g(x) = x^2$ จงหาค่าของ $(f \circ g)^{-1}(x)$

- ก. $y = x^2 - 1$ ข. $y = \pm\sqrt{x}$ ค. $y = \pm\sqrt{\frac{x}{2}}$ ง. $y = \pm\sqrt{\frac{(x-1)}{2}}$

$f(g(x))$
 $(f \circ g) = 2x^2 + 1$
 $y = 2x^2 + 1$

$(f \circ g)^{-1}$ สลับ x y
 $x = 2y^2 + 1$
 $2y^2 = x - 1$
 $y^2 = \frac{x-1}{2}$
 $y = \pm\sqrt{\frac{x-1}{2}}$ ~~≠~~

6. จากอสมการ $6 < 3x < 18$ และ $13 < 4y - 3 < 53$ ถ้า $a < \frac{3y}{x} < b$ แล้ว $3a + 2b$ มีค่าเท่าใด

ก. 32

ข. 36

ค. 45

ง. 48

จัดรูป

$$6 < 3x < 18$$

$$2 < x < 6$$

$$13 < 4y - 3 < 53$$

$$16 < 4y < 56$$

$$4 < y < 14$$

$$12 < 3y < 42$$

$$b = \frac{3y_{\max}}{x_{\min}}$$

$$= \frac{42}{2} = 21$$

$$a = \frac{3y_{\min}}{x_{\max}}$$

$$= \frac{12}{6} = 2$$

$$3(2) + 2(21) = 42 + 42$$

$$= 84$$

7. จากอสมการ $-43 < -3x + 17 \leq 5$ ถ้า a และ b คือ ค่ามากที่สุดและน้อยที่สุดที่เป็นจำนวนเต็มของ x แล้ว ผลต่างระหว่าง a และ b มีค่าตรงกับข้อใด

ก. 11

ข. 12

ค. 15

ง. 16

จัดรูป

$$-43 < -3x + 17 \leq 5$$

$$-60 < -3x \leq -12$$

$$12 \leq 3x < 60$$

$$4 \leq x < 20$$

$$a = 19 \text{ เพราะ } < 20$$

$$b = 4 \text{ เพราะ } \geq 4$$

8. ข้อใดเรียงลำดับค่าของ $a = \sqrt{3} - 1.7$, $b = 2\pi - 6.2$ และ $c = \frac{8}{3} - 2.63$ ได้ถูกต้อง

ก. $a < b < c$

ข. $a < c < b$

ค. $c < a < b$

ง. $c < b < a$

$$a \approx 0.032$$

$$b \approx 0.043$$

$$c \approx 0.037$$

9. ถ้า $(ax + 3)(x - b) = 3x^2 - cx + 9$ แล้ว $a + b - c$ เท่ากับเท่าใด

ก. -3

ข. 3

ค. -12

ง. 12

$$\text{กระจาย } (ax + 3)(x - b)$$

$$ax^2 - abx + 3x - 3b = 3x^2 - cx + 9$$

$$a = 3$$

$$-3b = 9$$

$$b = -3$$

$$-abx = -c$$

$$c = ab - 9$$

$$c = -12$$

$$a + b - c = 3 + (-3) - (-12)$$

$$= 12$$

10. กำหนดให้ x, y และ z เป็นจำนวนเฉพาะ 3 จำนวนที่แตกต่างกัน ถ้า $(x + y + z)$ และ $(x^2 + y^2 + z^2)$ เป็นจำนวนเฉพาะด้วย แล้วค่าต่ำสุดของ $(x + y + z)$ เป็นเท่าใด
- ก. 17 ข. 19 **ค. 23** ง. 29

ลองแทนค่า $3, 7, 11, 13, 17, 19, 23$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 3^2 + 7^2 + 13^2$$

$$= 9 + 49 + 169$$

$$= 227$$

เป็นจำนวนเฉพาะ

$3 + 7 + 13 = 23$

11. ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ครูจัดกิจกรรมขึ้นและทำการแบ่งกลุ่มนักเรียน พบว่า
- ถ้านำนักเรียนห้อง A มาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน จะแบ่งกลุ่มได้พอดี
 - ถ้านำนักเรียนห้อง A และนักเรียนห้อง B มารวมกันและแบ่งกลุ่มๆ ละ 3 คน จะเหลือนักเรียน 1 คน
 - ถ้านำนักเรียนห้อง A นักเรียนห้อง B และนักเรียนห้อง C มารวมกัน แล้วแบ่งกลุ่มๆ ละ 5 คน จะแบ่งกลุ่มได้พอดี
- ถ้านักเรียนห้อง B มีจำนวน 24 คน และนักเรียนห้อง C มีจำนวน 26 คน แล้วนักเรียนห้อง A จะมีอย่างน้อยที่สุดกี่คน
- ก. 20 ~~ข. 37~~ **ค. 40** ~~ง. 43~~

ห้อง A+B+C ขว 5 ลง 1 $A + 24 + 26$ ข, ง ผิด

แทนค่า 20, 40

ห้อง A ขว 4 ลง 0 20, 40 ขว 4 ลง 0

ห้อง A+B ขว 3 ลง 1 $20 + 24$ $40 + 24$

$44 \div 3 = \text{เศษ } 2$ $64 \div 3 = \text{เศษ } 1$ ค. 40

12. สำหรับจำนวนเต็มบวก a, x และ y ข้อใดกล่าว **ไม่ถูกต้อง**

- ก.** ถ้า x และ y ต่างก็หารด้วย a ไม่ลงตัว แล้ว $(x + y)$ จะหารด้วย a ไม่ลงตัว **X**
- ข. ถ้า x และ y ต่างก็หารด้วย a ลงตัว แล้ว $(x - y)$ จะหารด้วย a ลงตัว ✓
- ค. ถ้า x และ y ต่างก็หารด้วย a ลงตัว แล้ว (xy) จะหารด้วย a ลงตัว ✓
- ง. ถ้า x หารด้วย a ลงตัว และ y หารด้วย a ไม่ลงตัว แล้ว $(x + y)$ จะหารด้วย a ไม่ลงตัว ✓

13. กำหนดจำนวนสมาชิกในเซต A, B, C และ $A \cup B$ เป็นดังนี้ $n(A) = 6$, $n(B) = 5$, $n(C) = 4$ และ $n(A \cup B) = 8$ เมื่อ $A \times B$ คือผลคูณคาร์ทีเซียนของ A และ B
 จงหา $n(A \times B) + n[(A \cap B) \times C] + n[(A - B) \times C]$
 ก. 50 ข. 42 ค. 70 ง. 54

แก้ปัญหาคำ

$$n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B)$$

$$= 6 + 5 - 8 = 3$$

$$n(A \times B) = 6 \times 5 = 30$$

$$n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$$

$$= 6 - 3 = 3$$

$$30 + (3 \times 4) + (3 \times 4) = 54$$

14. ถ้ากราฟพาราโบลา $y = ax^2 + bx + c$ มีจุดสูงสุดของกราฟ คือ $(-2, -3)$ และมีจุดตัดแกน y ที่ $(0, -7)$ จงหาค่า y เมื่อ $x = -5$
 ก. -9 ข. -10 ค. -12 ง. -13

จัดรูป

$$y = a(x - h)^2 + k$$

แทนจุด $(0, -7)$ หา a

$$-7 = a(0 - (-2))^2 - 3$$

$$a = -\frac{4}{4} = -1$$

$$y = -1(x + 2)^2 - 3$$

แทน $x = -5$

$$y = -(-5 + 2)^2 - 3$$

$$= -9 - 3 = -12$$

15. ต้นทุนการผลิตเสื้อจำนวน q ตัว เป็นเงิน $q^2 - 40q + 400$ บาท ถ้าขายเสื้อตัวละ 60 บาท แล้วจำนวนเสื้อที่จะผลิตเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด และกำไรรวม เท่ากับ ข้อใด
 ก. เสื้อ 50 ตัว กำไร 2,900 บาท ข. เสื้อ 50 ตัว กำไร 2,100 บาท
 ค. เสื้อ 60 ตัว กำไร 3,600 บาท ง. เสื้อ 60 ตัว กำไร 1,600 บาท

แก้ปัญหาคำ

ก. $q = 50$

$$= 50^2 - 40(50) + 400$$

$$= 2500 - 2000 + 400$$

$$= 900$$

$$50 \times 60 = 3000$$

$$\text{กำไร } 3000 - 900 = 2100$$

ข. $q = 60$

$$= 60^2 - 40(60) + 400$$

$$= 3600 - 2400 + 400$$

$$= 1600$$

$$60 \times 60 = 3600$$

$$\text{กำไร } 3600 - 1600 = 2000$$

16. ผลรวมของรากที่เป็นจำนวนเต็มของอสมการ $|4x - 5| \leq 3x - 1$ เท่ากับเท่าใด
 ก. 4 ข. 6 ค. 8 ง. 10

แก้ปัญหาคำ

① $4x - 5 \geq 0$

$$x \geq \frac{5}{4}$$

② $-4x + 5 \leq 0$

$$x \leq \frac{5}{4}$$

③ $4x - 5 \leq 3x - 1$

$$x \leq 4$$

④ $-4x + 5 \leq 3x - 1$

$$x \geq \frac{6}{7}$$

จำนวนเต็มในช่วง $\frac{5}{4} \leq x \leq 4$ คือ 2, 3, 4

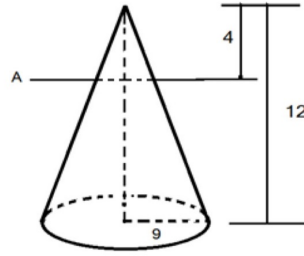
จำนวนเต็มในช่วง $\frac{6}{7} \leq x \leq \frac{5}{4}$ คือ 1

$$1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

17. ถ้าวันนี้ร้อน และอบอ้าว แล้ว ฝนตก ถ้าวันนี้ฝนไม่ตก ข้อใดถูกต้อง
- ก. วันนี้ไม่ร้อน หรือ อบอ้าว ข. วันนี้ร้อน และไม่อบอ้าว
- ค. วันนี้ไม่ร้อนและไม่อบอ้าว ง. วันนี้ไม่ร้อน หรือ ไม่อบอ้าว

ร้อน and อบอ้าว = ฝนตก ฝนไม่ตก = ไม่ร้อน or ไม่อบอ้าว

18. ให้ทรงกรวยตัน รัศมี 9 เซนติเมตร สูงตรง 12 เซนติเมตร ดังรูป ถ้าตัดกรวยขนานกับแนวราบตามเส้น A (จากยอดกรวยแหลมลงมา 4 เซนติเมตร) แล้วหยิบส่วนบนที่มียอดแหลมด้วยนั้นออกไป จงหาว่าปริมาตรของกรวยส่วนล่างที่เหลือ มีค่าเป็นกี่เท่าของปริมาตรกรวยเดิม



- ก. $\frac{52}{54}$ ข. $\frac{50}{54}$
- ค. $\frac{48}{54}$ ง. $\frac{46}{54}$

ปริมาตรกรวย $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

อัตราส่วน ในที่นี้ : เวก
12 : 4
3 : 1

$r_{\text{ใหม่}} = 9$ $h_{\text{ใหม่}} = 3$

กรวยในนี้ $r = 9$ $h = 12$

$$\text{กรวยใหญ่} = \frac{1}{3}\pi 9^2 12$$

$$= 324\pi$$

กรวยเล็ก $r = 3$ $h = 4$

$$\text{กรวยเล็ก} = \frac{1}{3}\pi 3^2 4$$

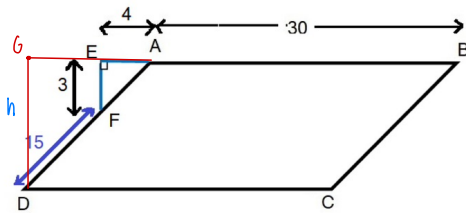
$$= 12\pi$$

$$\text{สิ่งที่เหลือ} = \text{กรวยใหญ่} - \text{กรวยเล็ก}$$

$$= 312\pi$$

$$\frac{312\pi}{324\pi} = \frac{52}{54}$$

19. ให้รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD มาตามรูป และให้ AB ยาว 30 ซม. ถ้าลากเส้น EA (ต่อเชื่อมจากเส้น AB) และเส้น EF เพิ่ม โดยจุด F เป็นจุดบนเส้น AD และ จุด E เป็นมุมฉาก ให้ FD ยาว 15 ซม. EA ยาว 4 ซม. EF ยาว 3 ซม. จงหาว่า พื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD มีค่าเท่าใด



- ก. 270 ตร.ซม.
- ข. 360 ตร.ซม.
- ค. 390 ตร.ซม.
- ง. 420 ตร.ซม.

pythagoras

$$FA^2 = 3^2 + 4^2$$

$$FA^2 = 25$$

$$FA = 5$$

หาความสูง

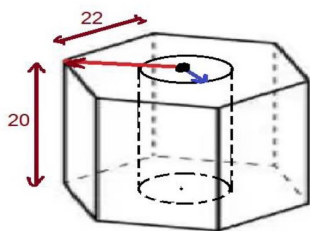
$$\frac{h}{20} = \frac{3}{5}$$

$$h = 12$$

หาพื้นที่

$$30 \times 12 = 360$$

20. เค้กรูปทรงปริซึมฐานหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า มีด้านยาว ยาวด้านละ 22 ซม. สูง 20 ซม. และมีเส้นแบ่งมุมถึงจุดศูนย์กลาง ยาว 22 ซม. เช่นเดียวกัน แต่มีการคว้านลงตรงกลางเป็นรูปทรงกระบอกที่มีรัศมี 7 ซม. ลึกลงไปจนถึงฐานของเค้กแล้วหยิบออกไป จงหาว่า เค้กที่เหลือมีปริมาตรเท่าไร (หน่วยของคำตอบคือลูกบาศก์ ซม.) โดยให้เลือกคำตอบที่เป็นค่าโดยประมาณที่ใกล้เคียงที่สุด



- ก. หนึ่งหมื่นสี่พันกว่าๆ
- ข. หนึ่งหมื่นแปดพันกว่าๆ
- ☒ ค. สองหมื่นสองพันกว่าๆ
- ง. สองหมื่นห้าพันกว่าๆ

คิด ऐसे ฐานเหลี่ยมด้านเท่า 6 รูป ผลลัพธ์ในทุกด้าน = 22

$$25150 - 3040 = 22,070$$

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \times 22^2$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 22^2$$

$$1 \text{ รูป} = 121\sqrt{3}$$

$$6 \text{ รูป} = 726\sqrt{3}$$

หาปริมาตร

$$726\sqrt{3} \times 20 = 14520\sqrt{3}$$

$$\approx 25150$$

หาปริมาตร

$$\pi r^2 h$$

$$= \frac{22}{7} \times 7^2 \times 20$$

$$\approx 3040$$

21. จำนวนวิธีในการเลือกจำนวนเต็ม 2 จำนวน จากเซต S ที่มีสมาชิกเป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 ถึง 30 ที่ทำให้ผลรวม ของสองจำนวนนั้นหาร 3 แล้วเหลือเศษ 1 มีกี่วิธี

ก. 100

☒ ข. 145

ค. 190

ง. 209

จำนวน 1-30

เลขที่ได้เศษ mod 1
mod 2
mod 0

10 จำนวน
10 จำนวน
10 จำนวน

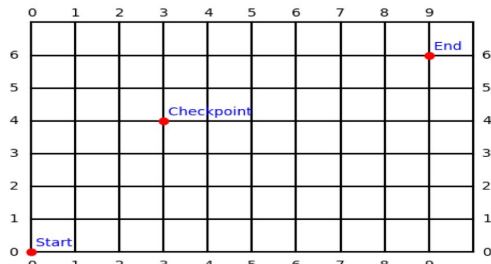
จำนวนที่บวกกันได้เศษ 1

กรณี 1. mod 0 + mod 1 $\binom{10}{0} + \binom{10}{1} = 100$

2. mod 2 + mod 2 $\binom{10}{2} = 45$

$$100 + 45 = 145$$

22. สำหรับหุ่นยนต์ตรวจจับเส้น ซึ่งสามารถเดิน ได้ 4 ทิศทาง บนเส้นตารางดังรูป โดยสนามแข่งขึ้นตีเส้นเป็น ตารางขนาด 7 แถว 10 หลัก (ระยะช่อง 1 หน่วยเท่ากัน) จงหาเส้นทางการเดินทั้งหมดที่เป็นไปได้ จาก จุดเริ่มต้น (0,0) ที่หุ่นยนต์จะเดินผ่านจุด เช็คพอยต์ (3,4) และจบลงที่จุดสุดท้าย (9,6) โดยระยะของ เส้นทางเดินของหุ่นยนต์ไม่เกิน 15 หน่วย จะมีทั้งหมดได้กี่รูปแบบ



- ก. 455
ข. 648
ค. 980
ง. 4,004

จุด (0,0) ไป (3,4) จุด (3,4) ไป (9,6) $\binom{4}{6} = 24$ $35 \times 24 = 980$ ~~≠~~
ต่างเดิน 7 รอบ $\binom{7}{3} = 35$ ต่างเดิน 4 รอบ

23. ในห้องเรียนพิเศษที่มีนักเรียน 8 คน โดยที่นักเรียนแต่ละคนมีจุดแข็งต่างกัน คือนักเรียนที่มีทักษะการเขียนโค้ดและวิเคราะห์ปัญหาได้แก่นาย A, B, C และ D นักเรียนที่มีทักษะการสื่อสารและการออกแบบ ได้แก่ นาย E, F, G และ H หากอาจารย์ ต้องการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรียน 4 คน และในแต่ละกลุ่มต้องมีนักเรียนที่มีทักษะในการเขียนโค้ดและวิเคราะห์ปัญหา 2 คน และนักเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารและการออกแบบ 2 คน จะสามารถแบ่งกลุ่มออกได้กี่รูปแบบ

โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือ เนื่องจากนักเรียน A และ D นั้นมีความสามารถในการโค้ดและวิเคราะห์ปัญหาที่โดดเด่นมาก พอ ๆ กัน คุณครูจึงต้องการแยกทั้ง 2 คนออกจากกัน เช่นเดียวกับกับ F และ H ที่ไม่ให้อยู่กลุ่มเดียวกัน

- ก. 16 ข. 18 ค. 24 ง. 36

code วิเคราะห์ design สื่อสาร
A, B, C, D (A,C), (A,B), (D,C), (D,B) 4วิธี E, F, G, H (F,E), (F,G), (H,E), (H,G) 4วิธี $4 \times 4 = 16$ ~~≠~~

24. จำนวนวิธีในการจัดที่นั่งรอบโต๊ะกลม เพื่อรับรองประธานบริษัทเหมียวๆ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของวงดนตรี A ที่มีสมาชิกคือ A1, A2, A3 และ A4 และ วงดนตรี B ที่มีสมาชิก B1, B2 และ B3 โดยที่ประธานร้องขอมาว่า ขอนั่งติดกับสมาชิกของวงดนตรีทั้ง 2 วง จงหาว่าจะจัดที่นั่งรอบโต๊ะกลมได้กี่วิธี

- ก. 720 ข. 1440 ค. 2880 ง. 5040

เลือกตัวแทน $3 \times 4 = 12$ สักการว่าตำแหน่งแล้วสลับตัวแทน 2 สลับที่หัวโต๊ะวงกลม $(6-1)! = 5!$ $12 \times 2 \times 5! = 2400$ ~~≠~~

25. ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 1,000 คน และมีชมรมให้นักเรียนเลือกสองชมรม นักเรียนสามารถเลือกเข้าชมรมอย่างไรก็ได้ แต่ทุกคนต้องมีชมรม หลังจากทุกคนเลือกแล้ว ชมรมแรกมีนักเรียนเลือกเข้า 600 คน และชมรมที่สองจำนวน 500 คน จากข้อมูลดังกล่าว ข้อสรุปใดถูก

- ก. มีนักเรียนที่เข้าทั้งสองชมรมจำนวน 100 คน
ข. นักเรียนที่เลือกชมรมแรกเพียงอย่างเดียวมีจำนวน 500 คน
ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
ง. ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุป



26. ข้อใด **ไม่เป็นจริง** สำหรับเซต A และ B

- ก. $A \subset B$ และ $B \subset A$ แล้ว $A = B$ ✓ **ข.** ถ้า A เป็นเซตของจำนวนเต็ม แล้ว $4 \subset A$ ✗
ค. เซตว่างเป็นเซตจำกัด ✓
ง. จำนวนสมาชิกของเพาเวอร์เซตหรือเซตกำลังของ A คือ 2 ยกกำลังจำนวนสมาชิกของ A ✓

27. แดง ดำ ขาว และฟ้า นัดไปเที่ยวด้วยกันและมีกิจกรรมให้ทำ คือ ทำอาหาร พายเรือ ปีนเขา และบันจี้จัมพ์ แต่แต่ละคนต้องเลือกทำกิจกรรมหนึ่งชนิดโดยไม่ซ้ำกันกับคนอื่น ด้วยเงื่อนไขดังนี้

- แดงไม่ชอบปีนเขา
- ดำกลัวความสูง
- ขาวชอบทำกิจกรรมที่ต้องมีอุปกรณ์นิรภัย
- ฟ้าชอบทำกิจกรรมที่อยู่พื้น

ในสี่คนนี้ใครกระโดดบันจี้จัมพ์

- ก.** แดง ✓ ข. ขาว ✗ ค. ฟ้า ✗ ง. แดงหรือขาวก็ได้ ✗

28. เจ้าของที่ดินต้องการล้อมรั้วรอบที่ดินที่มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 65 ตารางวา ที่ขนาดของดินแห่งนี้ ด้านยาวของที่ดินมากกว่าสองเท่าของด้านกว้างอยู่ 3 วา อยากทราบว่าเจ้าของจะต้องทำรั้วล้อมรอบพื้นที่มีความยาวกี่เมตร

- ก. 36 เมตร ข. 48 เมตร **ค.** 72 เมตร ง. 84 เมตร

$$x = \text{กว้าง} \quad y = \text{ยาว}$$
$$x(2x+3) = 65$$

$$2x^2 + 3x - 65 = 0$$

$$x = 5$$

$$y = 2x + 3$$

$$y = 13$$

หาเส้นรอบรูป

$$2(13) + 2(5) = 36 \text{ วา}$$

$$13 \times 2 = \text{เมตร}$$

$$36 \times 2 = 72$$

31. ห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียนชาย 3 คน และนักเรียนหญิง 4 คน ถ้าต้องการจัดนักเรียนทั้ง 7 คนเพื่อถ่ายรูป โดยให้ยืนเป็นแถวหน้ากระดาน 2 แถว แถวหน้าเป็นนักเรียนหญิง และแถวหลังเป็นนักเรียนชาย จะสามารถจัดแถวได้กี่วิธี

ก. 24

ข. 30

ค. 72

☒ ง. 144

สาว 4! 4!

ชาย 3! 3!

$$4! \times 3! = 144$$

32. กำหนดให้มีจุด 8 จุด อยู่บนเส้นรอบวงของวงกลมวงหนึ่ง โดยไม่มีจุดใดซ้อนทับกัน ถ้าต้องการจะลากเส้นคอร์ดที่เชื่อมจุดเหล่านี้ จะสามารถลากได้ทั้งหมดกี่เส้น

ก. 12

☒ ข. 28

ค. 48

ง. 64

$$\binom{8}{2} = \frac{8!}{2!6!} = \frac{7 \times 6}{2} = 28$$

33. จำนวนเต็มบวก 4 หลัก ซึ่งเป็นจำนวนคู่ และไม่มีเลขใดซ้ำกันมีทั้งหมดกี่จำนวน

☒ ก. 2,296

ข. 1,792

ค. 1,248

ง. 504

หลักหน่วย ตัวเป็น 0, 2, 4, 6, 8

หลักหน่วย เป็น 0

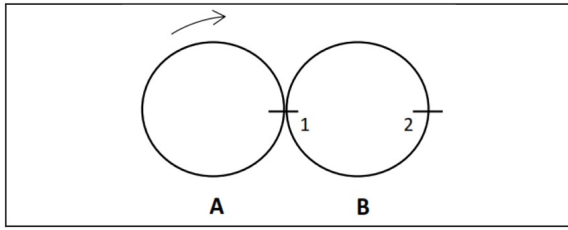
หลักหน่วยเป็น 2, 4, 6, 8

$$1792 + 504 = 2296$$

$$\frac{4}{9} \times \frac{4}{4} \times \frac{0}{7} \times \frac{0}{1} = 504$$

$$\frac{4}{4} \times \frac{4}{4} \times \frac{X}{7} \times \frac{X}{4} = 1792$$

34. จากรูปที่ให้ เหยี่ยว A และ เหยี่ยว B มีขนาดเท่ากัน จงคำนวณหาว่าเหยี่ยว A หมุนขวาจากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2 หรือครึ่งหนึ่งของเหยี่ยว B แล้วเหยี่ยว A จะต้องหมุนกี่รอบ



- ก. 0.5 รอบ
ข. 1 รอบ
 ค. 1.5 รอบ
 ง. 2 รอบ

$$0.5 + 0.5 = 1 \text{ รอบ}$$

35. จุกจิก และ ตุ๊กตัก เป็นสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษคือ เมื่อเกิดมาปีแรก จุกจิก มีหางงอกออกมา 2 หาง และตุ๊กตักมีหางงอกออกมา 3 หาง เมื่อมีอายุครบรอบ 1 ปี สัตว์ทั้งสองมีหางงอกเพิ่ม 1 หาง และทุกๆ ปี จะมีหางงอกเพิ่ม 1 หาง ทุกๆ 2 ปี ทั้งจุกจิก และ ตุ๊กตัก หางจะหลุดออก 2 หาง จงหาว่าเมื่อสัตว์ทั้งสองมีอายุครบ 2567 ปี จุกจิก และ ตุ๊กตัก จะมีหางจำนวนเท่าใด

- ก. 1 หาง และ 2 หาง ข. 2 หาง และ 3 หาง
ค. 3 หาง และ 4 หาง ง. 4 หาง และ 5 หาง

ปี	1	จุกจิก	ตุ๊กตัก	รวมทุกปี	2 2567	ได้ข 1	3, 4 หาง
ปีที่ 1	1	3	4				
ปีที่ 2	2	2	3				
ปีที่ 3	3	3	4				

36. จงหาค่าตัวเลขในตำแหน่ง A, B, C ที่เติมลงในตารางต่อไปนี้ การคำนวณ ให้คิดช่องตัวดำเนินการก่อน เครื่องหมายเท่ากับ ดังตัวอย่างในกรอบเส้นหนา คิดเพียง 3 ช่อง ประกอบด้วยตัวถูกดำเนินการ 2 ตัวและเครื่องหมายดำเนินการ 1 ตัว จะมีค่าเท่ากับช่องที่อยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับ 1 ช่องเท่านั้น

7	-		=		+	5	=	
-		+		-		+		-
1	+		=	5	-		=	3
=				=		=		=
6	-	5	=	1	+	7	=	8
-		+		+		+		+
5	+	A ¹²	=	B ¹⁷	+	C ²	=	
=				=				=
1	+	17	=	14	+	9	=	27

- ก. 12, 17, 2**
 ข. 11, 16, 3
 ค. 10, 15, 4
 ง. 9, 14, 5

37. โรงเรียนเสริมพัฒนาการแห่งหนึ่งมี 2 สาขา ต้องการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในแต่ละสาขาในเวลาที่แตกต่างกัน โดยโรงเรียนสาขา A มีนักเรียน 6,786 คน ส่วนโรงเรียนสาขา B มีนักเรียน 13,260 คน ทางโรงเรียนเสริมพัฒนาการ ต้องการแบ่งกลุ่มให้นักเรียนในแต่ละสาขา มีจำนวนสมาชิกเป็นเลขคู่และเท่ากันทุกกลุ่ม จงหาจำนวนคี่ที่มากที่สุดที่จะแบ่งกลุ่มนักเรียนได้พอดี

- ก. 9 ~~ข. 13, 260 ไม่ลงตัว~~ ข. 13 ค. 29 ~~ข. 13, 260 ไม่ลงตัว~~ **ง. 39** ?

38. ร้านขายของเล่นแห่งหนึ่ง มีของเล่นเด็กอยู่ 3 ชนิด ราคา 2 บาท 4 บาท และ 5 บาท คุณแม่ท่านหนึ่งขับรถพาลูกและซื้อของเล่นเด็กที่ร้านดังกล่าว โดยแม่บอกกับลูกว่า "ลงไปเลือกซื้อของเล่นมา 3 ชิ้นละชนิดกันได้ บางชนิดไม่เอาก็ได้นะ แต่ต้องได้ครบ 3 ชิ้น และแม่จำกัดวงเงินไม่เกิน 13 บาท ใช้เงินไม่หมดก็ได้นะ" จงหาว่า ลูกจะมีวิธีการซื้อของเล่นตามที่คุณแม่บอกได้กี่แบบ

- ก. 6 **ข. 8** ค. 10 ง. 11

วิธีหาของเล่น (2,2,2), (2,2,4), (2,2,5), (2,4,4), (2,4,5), (2,5,5), (4,4,4), (4,4,5)

วิธี

39. นายเอ ต้องการซื้อที่ดินเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉาก และมีเส้นรอบวงของสี่เหลี่ยมรวมได้เท่ากับ 28 เมตร รวมทั้งพื้นที่ที่สนใจนั้นจะอยู่ระหว่าง 30 ตารางเมตร ถึง 47 ตารางเมตร ดังนั้นนายเอ จึงคำนวณพื้นที่ที่เป็นไปได้ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ระยะต่างๆ ของหน่วยเมตร ให้คิดเฉพาะเลขที่เป็นจำนวนเต็มเท่านั้น) ถ้าราคาที่ดินตารางเมตรละ 100 บาท จงหาว่า นายเอ จะต้องเตรียมเงินน้อยสุดกี่บาท และ มากสุดกี่บาท

ก. 3,200 และ 4,000

ข. 3,300 และ 4,000

ค. 4,000 และ 4,500

ง. 3,300 และ 4,500

$$2x + 2y = 28$$

$$x + y = 14$$

X, Y อยู่ในช่วง 30 - 47

หา X Y ที่เข้ากันได้

(3, 11), (4, 10), (5, 9)

สังเกต

$$(5 \times 9) \times 100 = 4500$$

น้อยสุด

$$(3 \times 11) \times 100 = 3300$$

40. เจ้าของฟิตเนสแห่งหนึ่งได้ทำการสำรวจกำไรต่อวัน พบว่าฟังก์ชันแสดงกำไรต่อวัน เป็นฟังก์ชันพหุนามกำลังสอง ของจำนวนคนที่มาใช้บริการต่อวัน โดยมีเงื่อนไขฟังก์ชันดังนี้

- ในวันที่ไม่มีผู้ใช้บริการ จะขาดทุน 4,000 บาท
- ในวันที่มีผู้ใช้บริการ 10 คน จะมีรายได้เท่ากับต้นทุน
- ในวันที่มีผู้ใช้บริการ 30 คน จะได้กำไร 2,000 บาท

ฟิตเนสแห่งนี้จะมีกำไรสูงสุดเมื่อมีคนมาใช้บริการกี่คนต่อวัน

ก. 25

ข. 27

ค. 30

ง. 35

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

$$x=0$$

$$c = -4000 \text{ --- ①}$$

$$x=10$$

$$100a + 10b + c = 0$$

$$100a + 10b - 4000 = 0$$

$$10a + b - 400 = 0 \text{ --- ②}$$

$$x=30$$

$$900a + 30b + c = 2000 \text{ --- ③}$$

$$900a + 30b - 4000 - 2000 = 0$$

$$900a + 30b - 6000 = 0$$

$$30a + b - 200 = 0 \text{ --- ④}$$

$$\text{②} - \text{④}$$

$$-20a = 200$$

$$a = -10$$

หา b ใน ②

$$b - 500 = 0$$

$$b = 500$$

$$f(x) = -10x^2 + 500x - 4000$$

$$h = \frac{-500}{-20} = 25$$

41. ลำดับต่อไปนี้ 3 5 7 9 11 สร้างได้จากโปรแกรมในตัวเลือกใด

ก. $a = 1$
while(a < 10):
 a = a + 1
 print(a) 2, 3, 4, 5...

ข. $a = 1$
while(a <= 11):
 a = a + 2
 print(a) 3, 5, 7, 9, 11, 13

ค. $a = 0$
while(a < 10):
 a = a + 1
 print(a) 1, 2, 3, 4, ...

ง. $a = 1$
while(a < 10):
 a = a + 2
 print(a) 3, 5, 7, 9, 11

42. โปรแกรมต่อไปนี้ จะแสดงผลลัพธ์ตรงกับข้อใด

```
x = 67
while (x > 24):
    x = x - 2 65, 63, 61, 59 ... 27, 25, 23
if (x < 23):
    print("A")
elif (x == 23):
    print("B")
elif (x > 23):
    print("C")
else:
    print("D")
```

ก. A

ข. B

ค. C

ง. D

43. โปรแกรมต่อไปนี้ จะแสดงผลลัพธ์ตรงกับข้อใด

```
x = 25
y = 67
if( x > 64 and y > 88):
    print("A")
if( x > 64 and y < 88):
    print("B")
if( x < 64 and y < 88):
    print("C")
if( x < 64 and y > 88):
    print("D")
```

- ก. A
- ข. B
- ค. C
- ง. D

44. จำนวนเต็ม n ในข้อใดที่ทำให้โปรแกรมแสดงผลเป็น T (เมื่อ // แทนการหารแบบปัดเศษทิ้ง)

```
if ((n < 0) or (n > 99)):
    print('F')
else:
    d1 = n % 10
    d2 = n // 10
    m = 10*d1 + d2
    if ((m < n) and (n < 12)):
        print('T')
    else:
        print('F')
```

- ก. 8
- ข. 9
- ค. 10
- ง. มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ

เลข 4

4

d₁ = 4
d₂ = 0
m = 40
F

9

d₁ = 9
d₂ = 0
m = 90
F

10

d₁ = 0
d₂ = 1
m = 1
T

45. ให้ x เป็นจำนวนเต็มบวก จงพิจารณาว่าการเขียนโปรแกรมใน 3 รูปแบบคือ A, B, C โปรแกรมข้อใดแสดงผลลัพธ์ต่างจากโปรแกรมอื่น เมื่อ % ให้ผลลัพธ์เป็นเศษเหลือของการหาร เช่น 5 % 2 จะได้ผลลัพธ์เป็น 1

A

B

```
if x % 3 == 0:
    print('COLD')
elif x % 5 == 0:
    print('HOT')
elif x % 5 == 0 and x % 3 == 0:
    print('WARM')
```

A ไม่สวาทัดทวนที่ 15 ทำให้ผลลัพธ์เป็น cold

```
if x % 3 == 0 and x % 5 != 0:
    print('COLD')
elif x % 5 == 0 and x % 3 != 0:
    print('HOT')
elif x % 5 == 0 and x % 3 == 0:
    print('WARM')
```

C

คำตอบ

```
if x % 5 == 0 and x % 3 == 0:
    print('WARM')
elif x % 3 == 0:
    print('COLD')
elif x % 5 == 0:
    print('HOT')
```

- ก. A
- ข. B
- ค. C
- ง. ทุกข้อให้ผลลัพธ์เหมือนกัน

46. โปรแกรมต่อไปนี้ แสดงคำว่า **hello** กี่ครั้ง

```
i = 0
n = 10
while i < n:
    print('hello')
    n = n - 1
    i = i + 1
```

✓
5 ครั้ง

ก. 4

ข. 5

ค. 9

ง. 10

47. โปรแกรมต่อไปนี้ แสดงผลลัพธ์เป็น * จำนวนกี่ครั้ง

```
m = 5
n = 4
i = 0
j = 0
while i < m:
    i = i + 1
    j = 1
    while j < n:
        print("*")
        j = j + 1
```

5 x 3 = 15
#

ก. 12

ข. 15

ค. 16

ง. 20

48. โปรแกรมต่อไปนี้ จะแสดงผลลัพธ์ ตรงกับข้อใด

```
A = 1
B = 2
C = 2
if A != B:
    if B != A and A == C:
        X = A+B
    elif B != C or A != C:
        X = B*C
    else:
        X = C-A
else:
    X = A+B+C
print(X)
```

- ก. 1
- ข. 3
- ค. 4
- ง. 5

49. โปรแกรมต่อไปนี้ จะแสดงผลลัพธ์ ตรงกับข้อใด

```
A = 55
C = 5
if A > 50:
    C = C + 1
else:
    if A >= 50 or A < 50:
        C = C + 2
if A == 55 and C == 5:
    C = C + 3
print(C)
```

- ก. 6
- ข. 7
- ค. 8
- ง. 9

50. โปรแกรมต่อไปนี้ จะแสดงผลลัพธ์ ตรงกับข้อใด

```
X = 5
Y = 10
i = 1
if i < X or X > Y:
    while X <= Y:
        answer = X+i*2
        X=X+1
        i=i+1
else:
    answer = Y+X
print(answer)
```

- ก. 15
- ข. 18
- ค. 20
- ง. 22

51. โปรแกรมต่อไปนี้ จะแสดงผลลัพธ์ ตรงกับข้อใด

```
M=8
i=0
C=0
while i <= M:
    if i > 0:
        C = C+1
    if i > M/2:
        C = C+2
    i = i+2
print(C)
```

ก. 4

ข. 5

ค. 8

ง. 11

i	if(i>0)	if(i>M/2)	C
0	F	F	0
2	T+1	F	1
4	T+1	F	2
6	T+1	T+2	5
8	T+1	T+2	4
stop			

52. โปรแกรมต่อไปนี้ จะแสดงผลลัพธ์ ตรงกับข้อใด

```
A = 80
B = 70
S = 10
if A>=50 and B >= 50:
    if A>= 60 and B >= 60:
        if A>= 70 and B>= 70:
            if A>=80 and B>= 80:
                S = 4
            S = 3
        S = 2
    S = 1
print(S)
```

ก. 1

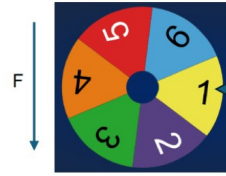
ข. 2

ค. 3

ง. 4

53. ในงานวัดแห่งหนึ่งมีซุ้มเกมหมุนวงล้อ Hit Wheel เสี่ยงดวงเพื่อรับรางวัลซึ่งมี 6 รางวัล โดยวงล้อจะหมุนเปลี่ยนไป จาก 1 ไป 2 ไป 3 ... ไปถึง 6 (ตามภาพ) กติกามือยว่า ใน 1 ตา ผู้เล่นจะต้องออกแรงหมุนวงล้อนี้เข้ามาเป็นแรง F และ ซึ่งพ่อค้าจะตั้งค่าไว้ว่า ต้องใช้แรง N หน่วย รางวัลจึงจะเปลี่ยนไป 1 ลำดับ ก่อนเริ่มเล่นครั้งต่อไป วงล้อจะถูกรีเซ็ตไปที่ลำดับที่ 1 เสมอ ตัวอย่างเช่น

- ถ้า $F = 0, N = 5$ จะได้รางวัลในตำแหน่งที่ 1
- ถ้า $F = 5, N = 5$ จะได้รางวัลในตำแหน่งที่ 2
- ถ้า $F = 14, N = 5$ จะได้รางวัลในตำแหน่งที่ 3
- ถ้า $F = 0, N = 3$ จะได้รางวัลในตำแหน่งที่ 1
- ถ้า $F = 5, N = 3$ จะได้รางวัลในตำแหน่งที่ 2
- ถ้า $F = 14, N = 3$ จะได้รางวัลในตำแหน่งที่ 5



ให้ด้านล่างเป็นส่วนการทำงานหลักๆ ของโปรแกรมจำลองการหมุนวงล้อนี้ (ให้ F และ N เป็นจำนวนเต็มใดๆ) ตัวแปร i เป็นตัวบ่งบอกตำแหน่งของรางวัล โดยจะมีกระบวนการวนซ้ำที่ทำงานไปเรื่อยๆ จนกระทั่งแรงส่งนั้นไม่พอที่จะเปลี่ยนตำแหน่งของรางวัล (บรรทัดที่ 2), พิมพ์ข้อความว่าผ่านของรางวัลตำแหน่งในบ้าง, ลดแรงส่งเป็นจำนวน N หน่วย และ ขยับตำแหน่งของรางวัล 1 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ด้วยที่ว่าเป็นเกมวงล้อ ตัวแปร i ไม่สามารถเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ อย่างไม่รู้จบได้ เพราะเมื่อเลยลำดับสุดท้าย i ต้องกลับมาที่ตำแหน่งแรกของรางวัล

```

1 i=1
2 while F >= N:
3     print("Pass ", i)
4     F = F - N
5     i = i + 1
6     if ?? :
7         ??
8 print("Award: ", i, "!!")

```

คำสั่ง ในบรรทัดที่ 6 และบรรทัดที่ 7 ตามข้อใด ที่จะทำให้เกมหมุนวงล้อนี้ทำงานถูกต้อง

- ก. `if i==6:`
`i=0`
- ข. `if i>6:`
`i=0`
- ค. `if i>6:` เพราะ เซ็กเมนต์ 6 นั้นใช้หมดแล้ว 1
`i=1`
- ง. `if i==7:`
`i=0`

54. จากข้อที่ 53. สมมติว่าโปรแกรมนั้นสามารถทำงานและหมุนวงล้อ Hit Wheel ได้ถูกต้อง ถ้าให้ $F = 57$

และ $N = 8$ ผลลัพธ์ของโปรแกรม จะพิมพ์ออกมาทั้งหมดกี่บรรทัด และรางวัลที่ได้คือรางวัลที่เท่าใด

- ก. ทั้งหมด 8 บรรทัด รางวัลที่ได้คือรางวัลที่ 1
- ข. ทั้งหมด 7 บรรทัด รางวัลที่ได้คือรางวัลที่ 1
- ค. ทั้งหมด 9 บรรทัด รางวัลที่ได้คือรางวัลที่ 3
- ง. ทั้งหมด 8 บรรทัด รางวัลที่ได้คือรางวัลที่ 2

$57 \div 8 = 7$ เศษ 1 นั่น 7 รอบ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ได้รางวัลที่ 2 7 รอบ (1+1) แล้ว
4 บรรทัด

55. จากข้อที่ 53. สมมติว่าโปรแกรมนั้นสามารถทำงานและหมุนวงล้อ Hit Wheel ได้ถูกต้อง ถ้าพ่อค้าเพิ่มจำนวนรางวัลเป็น 15 รางวัล จะต้องแก้คำสั่งของโปรแกรมในบรรทัดใด

- ก. บรรทัดที่ 2, แก้เป็น `while F < 15:`
- ข. บรรทัดที่ 4, แก้เป็น `F = 15 - N`
- ค. บรรทัดที่ 5, แก้เป็น `i = i + 15`
- ง. บรรทัดที่ 6, แก้เป็น `if i > 15:`

แก้ i? เพราะ ตัวเลขไบนารี เลขปัดขึ้น แล้วดูเงื่อนไข

56. ข้อใดให้ผลลัพธ์ ตรงกับขั้นตอนวิธีต่อไปนี้

1. ถ้า x เท่ากับ 5 หรือ y มากกว่า 6

1.1. พิมพ์ x, y

ก. 1. ถ้า x เท่ากับ 5

1.1. พิมพ์ x

2. ถ้า y มากกว่า 6 *print แยก* ✗

2.1 พิมพ์ y

ข. 1. ถ้า x เท่ากับ 5

1.1. พิมพ์ x *print อันเดียว* ✗

2. มิฉะนั้น ถ้า y มากกว่า 6 ✗

2.1 พิมพ์ y

ค. 1. ถ้า x เท่ากับ 5 *ตั้งกฎ 2 ทาง* ✗

1.1. ถ้า y มากกว่า 6 ✗

1.1.1 พิมพ์ x, y

ง. *ไม่มีข้อถูก* ✓

57. ขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ในขั้นตอนที่ 4 มีการเปรียบเทียบค่า i ที่กี่ครั้ง

1. ให้ตัวแปร i เท่ากับ 0

2. ให้ i เท่ากับ $i+1$

3. พิมพ์ i

4. ถ้า i น้อยกว่า 4 *1 < 4 ต่อก 2 < 4 ต่อก 3 < 4 ต่อก 4 < 4 ไม่ต่อก*

4.1. กลับไปทำข้อ 2

ก. 2

ข. 3

ค. 4

ง. 5

58. ข้อใดคือ ผลลัพธ์จากขั้นตอนวิธีต่อไปนี้

1. ให้ตัวแปร i เท่ากับ 0

2. ทำซ้ำ เมื่อ i น้อยกว่า 5

2.1. ให้ i เท่ากับ $i+1$

2.2. พิมพ์ "hi "

2.3. ถ้า i มากกว่า 4

2.3.1. พิมพ์ "Hello "

ก. hi hi hi Hello hi Hello

ข. hi hi hi hi Hello

ค. hi Hello hi Hello hi

ง. *hi hi hi hi hi Hello*

i

1

+hi

2

+hi

3

+hi

4

+hi

5

+hi

+hello

stop

59. ขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ถ้า number มีค่าเท่ากับ 50 จะแสดงค่าตรงกับข้อใด

1. ให้ number เป็นจำนวนเต็มบวก
2. ให้ตัวแปร i มีค่าเป็น 1 และตัวแปร s มีค่าเป็น 0
3. ทำซ้ำจนกว่า $i > \text{number}$
 - 3.1 ให้ s มีค่าเท่ากับ $s + i$
 - 3.2 ให้ i มีค่าเท่ากับ $i + 1$
4. พิมพ์ค่า s

- ก. 50
ข. 1225
ค. 1275
ง. 2550

$$S = 1 + 2 + 3 + \dots + 50$$

$$\frac{50 \times 51}{2} = 1275$$

60. ขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ถ้า n มีค่าเป็น 10 ผลลัพธ์ที่ได้ จะตรงกับข้อใด เมื่อ k! หมายถึงแฟคทอเรียลของ k

1. ให้ n เป็นจำนวนเต็มบวก
2. ให้ตัวแปร i มีค่าเป็น 2
3. ทำซ้ำเมื่อ $i < n$
 - 3.1 ถ้าเศษที่เหลือจากการหาร $((i - 1)! + 1)$ ด้วย i เท่ากับ 0
 - 3.1.1 พิมพ์ค่า i
 - 3.2 ให้ i มีค่าเท่ากับ $i + 1$

- ก. 2 3 5 7
ข. 2 4 6 8
ค. 2 4 7 9
ง. 3 5 7 9

ไล่แทนค่าลงใน loop

$$i = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$$

$$\text{print} = 2 \quad 3 \quad \times \quad 5 \quad \times \quad 7 \quad \times \quad \times$$

61. ถ้า n มีค่าเป็น 10 การทำงานใน ขั้นตอนที่ 3.1 ในข้อ 60 จะถูกประมวลผลกี่ครั้ง

- ก. 7 ข. 8 ค. 9 ง. 10

$$i = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \quad \text{6 ครั้ง}$$

62. บริษัทคอมโอจำกัด ต้องการจะปรับราคาสินค้า โดยให้ส่วนลด 5% จากราคาสินค้าเริ่มต้นสำหรับสินค้าที่มีราคาตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป โดยใช้อัลกอริทึม (ขั้นตอนวิธี) ในการปรับราคาสินค้าดังนี้

ปรากฏว่าอัลกอริทึม ไม่ได้ให้ผลที่ถูกต้องทุกครั้ง ข้อใด มีส่วนที่ไม่ถูกต้อง

ลำดับ และ การทำงานของคำสั่ง
1) รับค่าราคาสินค้าเริ่มต้น และบันทึกไว้ในตัวแปร P
2) ตรวจสอบว่า $P > 100$ ถ้าใช่ ให้ค่า P เป็น $(1 - 0.05) * P$
3) ให้แสดงค่าของ P
4) จบการทำงาน

- ก. ในลำดับที่ 1 เนื่องจาก ไม่สามารถให้ค่าตัวแปรได้
ข. ในลำดับที่ 2 เงื่อนไขไม่ครอบคลุมทุกกรณี
ค. ในลำดับที่ 2 สูตรการคำนวณไม่ถูกต้อง
ง. ในลำดับที่ 3 ต้องแสดงค่าอื่น เพราะ P เก็บเพียงค่าราคาเริ่มต้นเท่านั้น

2) ไม่ครอบคลุมกรณี $P = 100$

63. จากอัลกอริทึม (ขั้นตอนวิธี) ที่กำหนด จงพิจารณาว่าค่า X ในข้อใดต่อไปนี้ ในขั้นตอนที่ 6 ให้ผลลัพธ์ A เป็น 7 และ B เป็น 4

เมื่อ $X \% Y$ เป็นการหารจำนวนเต็มบวก X ด้วยจำนวนเต็มบวก Y และให้ผลลัพธ์เป็นเศษเหลือจากการหาร เช่น $7 \% 2$ จะให้ผลลัพธ์เป็น 1

- ก. 40 ข. 46 ค. 50 ง. 53

ลำดับ และ การทำงานของคำสั่ง
1) รับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม X
2) ให้ A มีค่า 0
3) ให้ B มีค่า $X \% 7$
4) ให้ Y มีค่า $X - B$
5) ทำซ้ำเมื่อ $Y > 0$
5.1) ให้ Y มีค่า $Y - 7$
5.2) ให้ A มีค่า $A + 1$
6) แสดงค่าของ A และ B

$$A = 7 \quad B = 4$$

$$B = X \% 7$$

$$4 = X \% 7$$

X หาร 7 ได้เศษ 4

A คือจำนวนครั้งที่ -7

$$A = 7$$

$$X = 7 \times 7 + 4 = 53 \neq$$

64. เงื่อนไขข้อใดต่อไปนี้ ให้ผลลัพธ์ เป็นจริง เมื่อ N มีค่าเป็น 5 และ 15 แต่เป็นเท็จเมื่อ N มีค่าเป็น 10

- ก. $(N > 7) \text{ and } (N < 14)$ ✗ ข. $(N < 7) \text{ or } (N > 14)$ ✓
 ค. $(N < 7) \text{ and } (N > 14)$ ✗ ง. $(N > 7) \text{ or } (N < 14)$ ✗

65. นักเรียนได้รับมอบหมายให้หาค่ามากที่สุดระหว่าง 4 ตัวเลข คือ A B C และ D พบว่า เงื่อนไข $A < B$ เป็นจริง ส่วนเงื่อนไข $C < D$ เป็นเท็จ ถ้าต้องการหาค่ามากที่สุดระหว่างตัวเลข 4 ตัวได้ทันที ต้องเปรียบเทียบตัวเลขในข้อใดต่อไปนี้

- ก. A และ C ข. A และ D ค. B และ C ง. B และ D

$$A < B$$

$$C < D$$

$$= C \geq D$$

สำหรับตอบข้อ 66 และ 67

กำหนดสัญลักษณ์ $a \leftarrow 0$ หมายถึง ให้ a มีค่าเป็น 0 และกำหนดขั้นตอนวิธีดังต่อไปนี้

- 1) $A \leftarrow$ รับตัวเลข
- 2) $B \leftarrow$ รับตัวเลข
- 3) $S \leftarrow 0$
- 4) $N \leftarrow 0$
- 5) $C \leftarrow 0$
- 6) ทำซ้ำ 6.1) – 6.3) ตั้งแต่ i มีค่าเป็น A จนถึง B แต่ละรอบเพิ่มค่า i ทีละ 1
 - 6.1) $C \leftarrow 0$
 - 6.2) ทำซ้ำ 6.2.1) ตั้งแต่ j มีค่าตั้งแต่ 2 จนถึง $i-1$ แต่ละรอบเพิ่มค่า j ทีละ 1
 - 6.2.1) ตรวจสอบว่า i หารด้วย j ลงตัวหรือไม่
 - ถ้าใช่ ให้ $C \leftarrow C + 1$
 - ถ้าไม่ใช่ ให้ $C \leftarrow C + 0$
 - 6.3) ตรวจสอบว่า C เท่ากับ 0 หรือไม่
 - ถ้าใช่ กำหนด $S \leftarrow S + i$ และ $N \leftarrow N + 1$

นางจันทนา 647

66. ถ้าตัวเลขนำเข้า A เป็น 5 และ B เป็น 15 S จะมีค่าเป็นเท่าใด

ก. 36

ข. 45

ค. 60

ง. 61

$i=5 \quad C=0 \quad S+=5$
 $i=7 \quad C=0 \quad S+=7$
 $i=11 \quad C=0 \quad S+=11$
 $i=13 \quad C=0 \quad S+=13$

$$13+11+7+5=36$$

67. ถ้าตัวเลขนำเข้า A เป็น 5 และ B เป็น 15 N จะมีค่าเป็นเท่าใด

ก. 3

ข. 4

ค. 5

ง. 6

5, 7, 11, 13 4 ตัว

สำหรับตอบข้อ 68 และ 69

ให้ขั้นตอนวิธีประมวลผล ดังต่อไปนี้

- 1) ให้ data1, data2 เป็นค่าชุดข้อมูลที่ 1 และค่าชุดข้อมูลที่ 2 ตามลำดับ
- 2) ให้ N เป็นจำนวนค่าของข้อมูลในชุดนั้นๆ
- 3) ทำซ้ำ 3.1) ให้ i เริ่มต้นตั้งแต่ 1 ถึง N แต่ละรอบเพิ่มค่า i ทีละ 1
 - 3.1) ถ้า i มีค่าเป็นเลขคี่ แล้ว
ให้สลับค่าข้อมูลระหว่าง data1 และ data2 ณ ตำแหน่งที่ i
- 4) แสดงผลลัพธ์ของชุดข้อมูล data1
- 5) แสดงผลรวมของข้อมูลทุกตัวใน data2

ถ้า data1 = [8, 9, 1, 7, 12] และ data2 = [71, 15, 0, 2, 99] และ N มีค่าเท่ากับ 5

68. ข้อใดเป็นผลลัพธ์ในขั้นตอนที่ 4

- ☒ ก. [71, 9, 0, 7, 99] ข. [8, 15, 1, 2, 12] ค. [8, 9, 1, 0, 99] ง. [71, 15, 1, 2, 12]

swap ตำแหน่ง 1, 3, 5 data1 กับ data2

data1 = [71, 9, 0, 7, 99]

69. ข้อใดเป็นผลลัพธ์ในขั้นตอนที่ 5

- ก. 186 ข. 117 ค. 101 ☒ ง. 38

data2 = [8, 15, 1, 2, 12]

$$15 + 12 + 8 + 2 + 1 = 38 \#$$

70. ในการจองตั๋วเครื่องบินของการเดินทางด้วยรถไฟขบวน "รถด่วนพิเศษ" ซึ่งผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้สูงสุด 90 วันก่อนวันเดินทาง ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- กรณีเดินทาง น้อยกว่าร้อยละ 25 ของระยะทางขบวนรถ สามารถ ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ 1 วัน
- กรณีเดินทาง ตั้งแต่ร้อยละ 25 แต่ไม่ถึงร้อยละ 60 ของระยะทางขบวนรถ สามารถ ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ ภายใน 30 วัน
- กรณีเดินทาง ตั้งแต่ร้อยละ 60 ของระยะทางขบวนรถขึ้นไป สามารถ ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ภายใน 90 วัน

มีผู้ที่ต้องการจองตั๋วรถไฟล่วงหน้า อยู่ 3 คน ดังนี้

- 1) นายปิติ เดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-นครสวรรค์ ระยะทาง 246 กม. ด้วยขบวนรถ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-เชียงใหม่ ซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้น 751 กม.
- 2) นางสาวอิงอิง เดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-หัวหิน ระยะทาง 229 กม. ด้วยขบวนรถ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-ชุมทางหาดใหญ่ ซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้น 945 กม.
- 3) นายธีระ เดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-ลำปางมาศ ระยะทาง 346 กม. ด้วยขบวนรถ สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์-อุบลราชธานี ซึ่งมีระยะทางทั้งสิ้น 575 กม.

จากเงื่อนไขการจองตั๋วรถไฟข้างต้น ถ้านับจากวันนี้ ใครจะสามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้เร็วที่สุด

- ☒ ก. นายธีระ ข. นางสาวอิงอิง ค. นายปิติ ง. จองล่วงหน้าได้พร้อมกันทั้งสามคน

ธีระ: $\frac{346}{575} \times 100 = 60.2\%$
90 วัน

อิงอิง: $\frac{229}{945} \times 100 = 24.2\%$
1 วัน

ปิติ: $\frac{246}{751} \times 100 = 32.6\%$
30 วัน

71. พิจารณารหัสเทียม (pseudocode) ต่อไปนี้

- 1) รับข้อมูลจำนวนเต็มเก็บในตัวแปรชื่อ n
- 2) ให้ตัวแปร a เริ่มต้นมีค่าเท่ากับ 0
- 3) ให้ตัวแปร b เริ่มต้นมีค่าเท่ากับ 1
- 4) ถ้า n มีค่าเท่ากับ 0 จะแสดงค่า a เป็นคำตอบ
- 5) ให้ตัวแปร i เริ่มต้นมีค่าเท่ากับ 2
- 6) ทำซ้ำข้อ 6.1-6.3 ตั้งแต่ i มีค่าเป็น 2 จนกระทั่ง i มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ n แต่ละรอบ i เพิ่มค่าที่ละ 1
 - 6.1) $c = a + b$
 - 6.2) $a = b$
 - 6.3) $b = c$
- 7) แสดงค่า b เป็นคำตอบ

ถ้าทำการป้อนตัวเลขจำนวนเต็ม n เป็น 9 แล้วคำตอบที่ได้จะตรงกับข้อใด

ก. 21

ข. 34

ค. 55

ง. 67

รับ 100 p
 $i = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$
 $c = a + b = 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34$

72. ในระยะ 50 เมตรมีการต่อยกับเต่าแข่งขันกันเพื่อไปให้ถึงเส้นชัย โดยเต่าสามารถก้าวเดินได้ครั้งละ 0.5 เมตร และกระต่ายสามารถกระโดด ได้ครั้งละ 3 เมตร จงหาว่ากระต่ายจะใช้จำนวนครั้งในการกระโดดไปถึงเส้นชัย น้อยกว่าจำนวนก้าวเดินของเต่ากี่ครั้ง

ก. 72

ข. 80

ค. 83

ง. 84

ถ้า 1
 $\frac{50}{0.5} = 100$
 กระต่าย
 $\frac{50}{3} = 16.6$
 ≈ 17
 $100 - 17 = 83$

73. นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาหสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทดลองที่ไม่เป็นที่รู้จักในฟาร์มทดลองหนึ่ง นักวิทยาศาสตร์พบว่าหสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนี้ประกอบด้วยเบส A, T, C และ G ต่อเนื่องกัน เช่น "ATCG" เมื่อสิ่งมีชีวิตนี้สืบพันธุ์รุ่นถัดไป รหสพันธุกรรมทั้งหมดจะเลื่อนเบสในรหสพันธุกรรม 1 ครั้งไปทางขวา และตัวสุดท้ายจะวนกลับมาเป็นเบสตัวแรก เช่น หากรหสพันธุกรรมเริ่มต้น คือ "ATCG" รุ่นถัดไป จะได้รหสพันธุกรรมเป็น "GATC" นอกจากนี้ยังพบว่า สิ่งมีชีวิตนี้จะสืบพันธุ์ 1 รุ่น ในทุก ๆ 10 นาทีเสมอ นักวิทยาศาสตร์อยากทราบว่า จากสิ่งมีชีวิตตั้งต้น ที่มีรหสพันธุกรรมเป็นดังนี้

AATACGGATCGTTG

หากเวลาผ่านไป 4 ปี และสิ่งมีชีวิตนี้ยังคงสืบพันธุ์เป็นปกติ ตัวอักษรที่แสดงเบสต่าง ๆ ในรหสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนี้รุ่นสุดท้ายจะเป็นอย่างไร จงหาผลลัพธ์ที่ได้จากการเลื่อนรหสพันธุกรรมนี้ เมื่อกำหนดให้ 1 ปี มี 365 วัน

ก. AATACGGATCGTTG

ข. TCGTTGAATACGGA

ค. CGGATCGTTGAATA

ง. TGAATACGGATCGT

วนทุก 14 รุ่น
 $4 \text{ ปี} = \frac{4 \times 365 \times 24 \times 60}{10}$
 $= 210,240 \text{ รุ่น}$
 $210,240 \% 12 = \text{เศษ } 2$
 เลื่อนขวา 2 ครั้ง
 $AATACGGATCGTTG \xrightarrow{\text{เลื่อนขวา 2 ครั้ง}} TGAATACGGATCGT$

74. ในการแข่งขันเป่ายิงฉุบชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 2024 ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องส่งลำดับการเลือกห้าครั้งล่วงหน้า โดยกำหนดให้ 0 แทนช้อน 1 แทนกระดาษ และ 2 แทนกรรไกร ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะส่งรหัสการเลือกเป็นตัวเลขห้าตัว เช่น รหัส 00121 หมายถึง ผู้เล่นเลือกช้อนในครั้งที่ 1 และ 2 เลือกกระดาษในครั้งที่ 3 และ 5 และเลือกกรรไกรในครั้งที่ 4 กติกาของเป่ายิงฉุบคือช้อนชนะกรรไกร กรรไกรชนะกระดาษ กระดาษชนะช้อน หากทั้งสองฝ่ายเลือกเหมือนกันจะถือว่าเสมอ

ตัวอย่างเช่น ผู้เล่น M ส่งรหัส 00121 และผู้เล่น N ส่งรหัส 12121 ผลการแข่งขันเป็นดังนี้:

ครั้งที่ 1 ผู้เล่น M เลือกช้อน ผู้เล่น N เลือกกระดาษ ผู้เล่น N เป็นฝ่ายชนะ

ครั้งที่ 2 ผู้เล่น M เลือกช้อน ผู้เล่น N เลือกกรรไกร ผู้เล่น M เป็นฝ่ายชนะ

ครั้งที่ 3, 4, 5 ผู้เล่น M และ ผู้เล่น N เสมอ

ในรอบ <i>ก่อนชิงชนะเลิศ</i> มีผู้เล่นสี่คนคือ A, B, C และ D โดยมีข้อมูลรหัสการเลือกดังนี้	ผลการแข่ง
A ส่งรหัส 10111	ระหว่าง A และ D คือ D ชนะ 2 ครั้ง เสมอ 3 ครั้ง
B ส่งรหัส 22010	ระหว่าง B และ D คือ D ชนะ 2 ครั้ง เสมอ 2 ครั้ง
C ส่งรหัส 12221	ระหว่าง C และ D คือ D ชนะ 2 ครั้ง เสมอ 2 ครั้ง

อยากทราบว่า D ส่งรหัสอะไรในรอบก่อนชิงชนะเลิศ

ก. 12002

ข. 10201

ค. 20120

ง. 20211

ลองแทนค่า

ง. 20211

A-D

10 111
20 211
WT WTT
✓

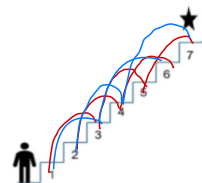
B-D

220 10
20 211
TW LTW

C-D

1222 1
202 11
WWTLT

75. มีบันได 7 ขั้น ชายคนหนึ่ง สามารถเลือกที่จะก้าวขึ้นบันไดได้ 2 รูปแบบ คือ ก้าวขึ้นทีละ 1 ขั้น หรือก้าวขึ้นทีละ 3 ขั้น
จงหาจำนวนวิธีที่เป็นไปได้ ที่ชายคนนี้จะก้าวไปยืนอยู่บนบันไดขั้นที่ 7



ตอบ: 9วิธี

นับ case ง่ายได้

9วิธี

$$1 \text{ ขั้น} \times 750 \text{ บาท} = 1 \text{ วิธี}$$

$$(1 \text{ ขั้น} \times 450 \text{ บาท}) + (3 \text{ ขั้น} \times 150 \text{ บาท}) = 5 \text{ วิธี}$$

$$1 \text{ ขั้น} + (3 \text{ ขั้น} \times 250 \text{ บาท}) = 3 \text{ วิธี}$$

76. คุณไปเจอกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนคำสั่งดังนี้

- 1) ถ้า X มีค่าน้อยกว่า 10 ให้ทำคำสั่งที่ 4
- 2) ถ้า X เป็นเลขคู่ ให้อัปเดตค่า X เป็น $X/2$ แล้ว ทำคำสั่งที่ 1
- 3) ถ้า X เป็นเลขคี่ ให้อัปเดตค่า X เป็น $3X + 1$ แล้ว ทำคำสั่งที่ 1
- 4) จบคำสั่ง

คุณจะต้องทำตามคำสั่ง โดยเริ่มตั้งแต่คำสั่งที่ 1 ถ้าคำสั่งที่ทำอยู่ไม่ได้ระบุว่าให้ทำคำสั่งใดต่อไป ให้คุณทำคำสั่งที่อยู่ลำดับถัดไป

ถ้าค่า X เริ่มต้นเป็น 1365 เมื่อทำตามคำสั่งจนจบแล้วค่า X จะเป็นเท่าใด

ตอบ: 4

$X = 1365$ เลขคี่

$3(1365)+1 = 4096 \rightarrow 2048 \rightarrow 1024 \rightarrow 512 \rightarrow 256 \rightarrow 64 \rightarrow 32 \rightarrow 16 \rightarrow 8$

$8 < 10$ stop #

77. กำหนดให้อัลกอริทึม (ขั้นตอนวิธี) มีลำดับการทำงานดังนี้

1. ให้ m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก โดยที่ $m < n$
2. ทำซ้ำหาก $m > 0$
 - 2.1 ให้ t เท่ากับ m $t = 10$
 - 2.2 ให้ m เท่ากับ เศษที่เหลือจากการหาร n ด้วย m $m = 0$
 - 2.3 ให้ n เท่ากับ t $n = 10$
stop
3. พิมพ์ค่า n 10

ถ้า m มีค่าเท่ากับ 10 และ n มีค่าเท่ากับ 20 ในขั้นตอนที่ 1 ค่า n ที่พิมพ์ในขั้นตอนที่ 3. มีค่าเท่าใด

ตอบ: 10

78. พิจารณาส่วนของขั้นตอนวิธีต่อไปนี้ ตัวแปร x ต้องมีค่าเท่าไร จึงทำให้โปรแกรม **ไม่แสดง** ข้อความ HaHa

ถ้า $((x < 10) \text{ และ } (x > 20))$ หรือ $(x \neq 20)$ $x = 20$
Print "HaHa"

ตอบ: 20

สำหรับตอบข้อ 79 และ 80

คุณครูสมศรี วางแผนจะไปเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยมีข้อมูลเส้นทางการเชื่อมต่อบ้านนักเรียน ดังนี้

- 1) จากบ้านของนาย A คุณครูสามารถที่จะไปบ้านนาย B ระยะทาง 100 เมตร หรือไปบ้านนาย C ระยะทาง 300 เมตร
- 2) จากบ้านของนาย B คุณครูสามารถเดินทางไปที่บ้านของนาย D ระยะทาง 10 เมตร หรือไปบ้านของนาย E ระยะทาง 40 เมตร หรือไปบ้านของนาย F ระยะทาง 20 เมตร
- 3) จากบ้านของนาย C คุณครูสามารถเดินทางไปบ้านนาย G ระยะทาง 100 เมตร หรือไปบ้านของนาย H ระยะทาง 200 เมตร

ในการเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนของคุณครูสมศรี **จะเริ่มจากบ้านนาย A** และไปบ้านนักเรียนคนอื่นที่มีเส้นทางเชื่อมต่อไปได้ หากมีเส้นทางเชื่อมต่อไปบ้านนักเรียนหลายคน คุณครูจะเลือกไปบ้านของนักเรียนที่ใกล้ที่สุดก่อน หากบ้านนักเรียนไม่เชื่อมต่อไปบ้านนักเรียนคนอื่น คุณครูจะเดินย้อนกลับมาบ้านของนักเรียนคนที่ผ่านม่าสุด แล้วไปเยี่ยมบ้านนักเรียนคนอื่นที่มีเส้นทางเชื่อมต่อให้ครบ

79. คุณครูเดินทางเยี่ยมบ้านของนักเรียนทุกคน เมื่อครบแล้วจะหยุดเดินทาง จะต้องเดินทางกี่เมตร

ตอบ: 1040

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow C \rightarrow H$$

$$100 + 10 + 10 + 20 + 20 + 40 + 40 + 100 + 300 + 100 + 100 + 200 = 1040 \neq$$

80. คุณครูเดินทางเยี่ยมบ้านของนักเรียนทุกคน ยกเว้นบ้านนาย G จะต้องเดินทางกี่เมตร

$$A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow H$$

$$100 + 10 + 10 + 20 + 20 + 40 + 40 + 100 + 300 + 200 = 440 \neq$$

ตอบ: 440

